



天気の子

三田祥雲館高校探究Ⅱ数学講座
18回生
小田雄登 松田龍拓
植村圭太 田中利憲

～天気出現率表を用いた三田市の天気予想～

<研究動機>

気象に関する研究テーマを模索していたときに「天気出現率表」のことを知った。私たちの暮らす三田市のものは作られていないことが分かったため、自分たちで作成して、実用的なものできないかと考えた。

<天気出現率表について>

・天気出現率とは・・・

ある特定の場所で計測された過去の天気数年分から計算された、その日で最も発生しやすい**天気の確率**を、365日（1年分）まとめて表にしたもの

・天気予報との違い

天気予報
最新の気象情報による**短期間の予測**
天気出現率表
確率的な**長期間の予測**

<研究手法>

- ・三田市の過去10年間分、20年間分や、姫路市、鳥取市の過去10年間の気象データを、気象庁のホームページから集め、各都市の2020年の気象データと比較する。(10年分と20年分があるのは、確率の差が小さい場合に今後の集計の手間を削減するため)
- ・前日の天気などの条件を追加して、確率がどう変化するかを調べる。確率が上昇するのであれば、その条件を天気出現率に追加する。

※天気の条件

気象庁の用いている天気区分の条件を参照できない場合は、過去の気象データと実際の天気を比較して決定した独自の天気区分を用いる。

- ①日照時間が昼の時間の1/3以上ならば、降水があっても晴れとする(ゲリラ豪雨など、突発的な雨による確率の変化を除くため)
- ②日照時間が昼の時間の1/3未満で、降水があれば雨、なければ曇りとする

<研究目標>

実際の天気予報の正答率が約85%であることから、まずは**7割**程度の精度を目指す。

<結果と考察>

・現在の研究結果と確率

比較対象(それぞれ2020年のデータと比較)		正解数	正答率
三田市	10年分	218/365	60%
	20年分	223/365	61%
姫路市	10年分	251/365	69%
鳥取市	10年分	204/365	56%

図1：各条件での正答率(%)

図1より、正答率は三田市と姫路市では約**60～70%**、鳥取市ではそれよりも少しだけ低い確率となっている。三田市と姫路市の正答率には約10%もの差があるが、天気というものの不規則性を考慮すると、この差は無視しても良いとみなした。このことから、私たちの予測方法のある程度の信頼性は確保されたと言える。また、どの都市においても、正答した日のほとんどが晴れた日であった。これは、三田市や姫路市を含む瀬戸内の気候の特徴として

晴れの日が多く、降水量が少ないことが関係していると考えた。この考察が正しければ、降雨日数の多い山陰地方に位置する鳥取市や、内陸に位置する（瀬戸内海から離れている）三田市の正答率が姫路市のものより低いこととも整合性が取れる。一方、曇りや雨の正答率は低かった。これらの結果から、雨の日の正答率を上げることができれば、全体の正答率が大きく上昇すると考察した。

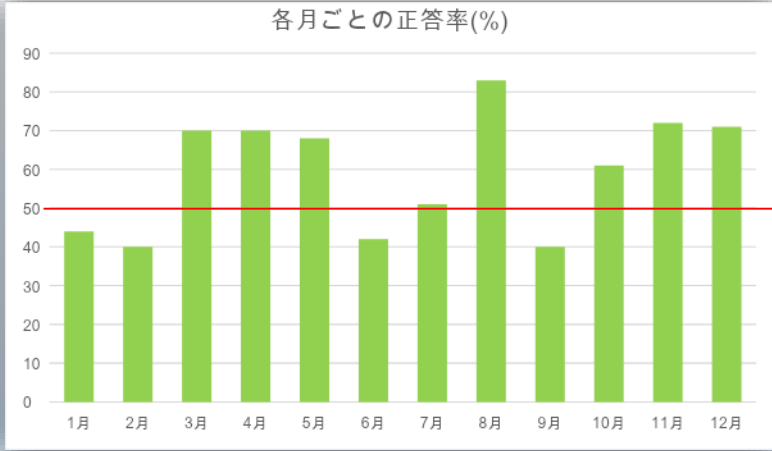


図2：三田市の過去10年分の各月ごとの正答率
現時点での各月ごとの正答率(三田市の過去10年分のもの)は、図2のようになった。その中でも1月、2月、6月、9月は正答率が特に低かった。これには、これらの月の雨の日の割合が高いことが関係していると考えられる。
また、鳥取県鳥取市における天気出現率表の結果から次のような雨の日の連続性が確認された。
・雨の日の連続日数には1日のみ・3～4日・7日以上の3パターンがあり、例えば、2日間連続で雨が観測された場合、その次の日は雨である可能性が高い（2日や5,6日のパターンは他のパターンに比べて少なかったので、今回は考えていない）。
以上のことから、次のことを考察した。
①現在の正答率は目標としている数値には、1割ほど到達していないため、さらなる条件の追加が必要である。
②晴れの日々の予測は当たっていることが多いが、雨の日々の予測が大きく外れていることから、雨の日に関する条件を追加することが求められる。
＜条件の例＞

- ・雨の日の連続性→雨の日の次の日の天気が雨である確率は他の天気よりも高くなっているのかどうかを調べる
 - ・台風の周期や具体的な雨の日の日数との関係性→台風がどのくらいの期間日本の天候に影響をあたえるのかを調べる
 - ・梅雨前線および秋雨前線による雨の日との関係性→雨の割合がどれだけ高くなるのか、影響を受ける期間はどのくらいかを調べる
- ③雨の日の連続性には傾向があり、2日間連続で雨が降った場合、その次の日の天気は雨になる可能性が高い。
→作成した天気出現率表において2日間連続で雨と予想しているところの次の日を雨にすれば、正答率の向上が確認される可能性が高い。

<今後の展望>

晴れ以外の天気、特に**雨の日の正答率を上げる**必要があることがわかったので、まずは上で述べた条件を天気出現率表に当てはめてみて、実際に確率が上昇するかどうか調べる。上昇しなかった場合は、その原因や、確率を上げる可能性のある新たな条件を設定する必要がある。また、今回の研究において天気出現率表を作成した都市は、比較的近い場所にある三都市だけだったが、さらに多くの都市の天気出現率表を作成することができれば、それらを比較、分析することで、確率の上昇だけにとどまらず、天気出現率表の一般化につながるかもしれない。

参考文献：気象庁ホームページ

<https://www.jma.go.jp>